

足首パラレルリンクの順変換と逆変換

— 2 個のサーボ角から足首 2 軸の関節角 θ_5, θ_6 を出す —

添田悠介

2026-08-27

概要

本機の足首は、下腿に載せた 2 個のサーボがクランクとボールリンクを介して足板を押し引きするパラレルリンクで、足と下腿は中央のユニバーサルジョイントだけで繋がっている。サーボ角 q_1, q_2 と足首の関節角 θ_5, θ_6 の対応を、‘脚 IK 導出.tex’ の記法のまま導出する。出発点は 1 本のロッドにつき 1 本の閉ループ拘束 $|\mathbf{B}_i - \mathbf{A}_i|^2 = L_i^2$ で、この式が $(\cos q_i, \sin q_i)$ 、 $(\cos \theta_5, \sin \theta_5)$ 、 $(\cos \theta_6, \sin \theta_6)$ のどの組についても 1 次であることが全ての鍵になる。逆変換 $(\theta_5, \theta_6) \rightarrow (q_1, q_2)$ は鎖ごとに分離して閉形式で解け、幾何的には「クランクの円と半径 L_i の球の交わり」に帰着する。順変換 $(q_1, q_2) \rightarrow (\theta_5, \theta_6)$ は 2 式を連立する必要があるが閉形式にはならないが、 θ_5 を消去すると $t = \tan(\theta_6/2)$ の 8 次式ひとつに落ち、これが組める姿勢の総数を与える。実運用では、鎖 1 本ずつが (θ_5, θ_6) 平面に描く曲線 $\theta_5 = \Theta_i(\theta_6)$ を閉形式で書き下し、その差 $\Phi(\theta_6) = \Theta_1 - \Theta_2$ の零点を 1 変数ニュートン法で解く。Python 実装で、仮置き寸法・可動域 $\pm 35^\circ$ の 4000 姿勢について往復誤差 5×10^{-13} 度を確認した。本文の途中式は sympy で機械照合した。

目次

1	位置づけと前提	2
1.1	この文書が埋める穴	2
1.2	機構の読み取りと構造の仮定	2
1.3	座標系と記号	3
2	閉ループ拘束	3
2.1	足側のボール中心	3
2.2	クランク先端のボール中心	5
2.3	拘束式と、その 3 通りの読み方	5
3	逆変換： $(\theta_5, \theta_6) \rightarrow (q_1, q_2)$	5
3.1	鎖ごとに分離する	5
3.2	幾何としての読み方	6
3.3	枝・到達可能性・死点	6
3.4	サーボ指令への換算	7
4	順変換： $(q_1, q_2) \rightarrow (\theta_5, \theta_6)$	7
4.1	(c_5, s_5) について 1 次にとめる	7
4.2	鎖 1 本が描く曲線 $\Theta_i(\theta_6)$	7
4.3	実運用の解き方：1 変数のニュートン法	8

4.4	消去して解の総数を数える	9
4.5	どれを使うか	10
5	微分の関係とヤコビアン	10
5.1	速度の写像	10
5.2	特異点は 2 種類	10
5.3	静力学とサーボの選定	11
5.4	中立姿勢まわりの線形近似	11
6	検算になる特別な場合	11
6.1	左右対称に組んだ機構	11
6.2	$\ell_5 = 0$ (足首 2 軸が交わる)	12
7	仮定が崩れたときの扱い	12
8	数値検算	12
9	CAD で確定すべき量	13
10	motion ノードへの実装メモ	13
11	膝との対比	13

1 位置づけと前提

1.1 この文書が埋める穴

‘脚 IK 導出.tex’ は足先の位置と姿勢から関節角 $\theta_1, \dots, \theta_6$ を出すところまでで終わっている。J1~J3 はサーボ直結なので関節角がそのまま指令角になるが、J5・J6 はパラレルリンクの出力なので変換層がいる。本文書はその $\theta_5, \theta_6 \leftrightarrow q_1, q_2$ を導く。膝の 4 節リンク $\theta_4 \leftrightarrow q_4$ は別扱いとする。

motion ノードの 200 Hz ループでの呼び出しは次の 2 方向で、どちらも本文書の範囲である。

指令側 足先の目標 $\rightarrow$ IK $\rightarrow (\theta_5, \theta_6) \rightarrow$ 逆変換 $\rightarrow (q_1, q_2) \rightarrow$ サーボ指令。§3 が閉形式で答える。

観測側 サーボの実測角 $(q_1, q_2) \rightarrow$ 順変換 $\rightarrow (\theta_5, \theta_6) \rightarrow$ FK $\rightarrow$ 支持足基準の重心位置。§4 が答える。

観測側は歩行制御の DCM 推定に直結するので、指令側と同じ精度と同じ最悪実行時間が要る。

1.2 機構の読み取りと構造の仮定

CAD 外観図から読み取った構造は次のとおりである。下腿の上部に 2 個のサーボが上下にずらして積まれ、それぞれがクランクを介してボールリンク 1 本を駆動する。2 本のロッドは下腿の左右を通して足板の外側まで下り、足板と下腿は中央のユニバーサルジョイントだけで繋がる。ロッドは長さ調整のできる構造で、両端はボールジョイントである。

これを式にするために置く構造の仮定は 4 つで、いずれも CAD で確かめる項目である (§9)。

P1 2 本のロッドはどちらも足板に繋がり、足首の 2 自由度だけを駆動する。片方が膝を駆動しているのではない。

- P2 ロッドの両端はボールジョイントである。よってロッドが与える拘束は「両端の距離が一定」のひとつだけで、ロッド軸まわりの自転は自由な余剰自由度になる。
- P3 クランクの回転軸は下腿に固定されている。すなわちサーボは膝より足首側に載る。
- P4 足と下腿の繋がりには‘脚 IK 導出.tex’の J5・J6、つまり $R_y(\theta_5)$ のあと高さ ℓ_5 だけ下がって $R_x(\theta_6)$ である。

P1・P3 が崩れたときの扱いは §7 に書く。P2 が崩れる、たとえば上端がピン継手だとロッドが 1 平面に拘束され、幾何が厳密に平面でない限り機構が過拘束になる。組んで動くなら P2 は成り立っていると考えてよい。

1.3 座標系と記号

‘脚 IK 導出.tex’の記法をそのまま使う。 x は膝の曲がる軸の方向（左右）、 y は前後、 z は上向きで、 $R_5 = R_y(\theta_5)$ 、 $R_6 = R_x(\theta_6)$ 、 $\mathbf{p}_5 = (0, 0, -\ell_5)^\top$ である。「ピッチ」「ロール」の呼び名は機体のサーボ名から引き継いだもので、機体座標系での呼び方とは入れ替わっている。歩行理論側の文書と突き合わせる時は軸の方向で読むこと。

計算はすべて下腿座標系 Σ_s で行う。 Σ_s は原点を $\mathbf{o}_5$ 、姿勢を Σ_4 と同じに取った座標系で、下腿に固定された量はここで定数になる。記号は表 1 と図 1 にまとめる。

表 1 パラレルリンクの記号。添え字 $i = 1, 2$ は鎖の番号。長さの値は仮置きで、CAD で確定次第差し替える。

記号	意味	固定されている先	仮置き値
$\mathbf{C}_i$	クランクの回転円の中心（クランク軸の足）	下腿 Σ_s	$(\pm 26, -8, 70/50)$
$\hat{\mathbf{e}}_i$	クランク軸の向き（単位ベクトル）	下腿 Σ_s	$(1, 0, 0)$
r_i	クランクの回転円の半径	—	34
$\hat{\mathbf{u}}_i, \hat{\mathbf{v}}_i$	回転円の面内の正規直交対。 $\hat{\mathbf{v}}_i = \hat{\mathbf{e}}_i \times \hat{\mathbf{u}}_i$	下腿 Σ_s	$\hat{\mathbf{u}}_i = (0, 1, 0)$
q_i	クランク角。 $\hat{\mathbf{u}}_i$ から測る	—	—
$\mathbf{A}_i$	クランク先端のボール中心	—	—
$\mathbf{b}_i$	ロッドの足側ボール中心	足 Σ_6	$(\pm 32, 22, -6)$
$\mathbf{B}_i$	同じ点を Σ_s で見たもの	—	—
L_i	ロッド長 $ \mathbf{B}_i - \mathbf{A}_i $	—	82.3/62.4
ℓ_5	足首 2 軸の高さオフセット	—	6

2 閉ループ拘束

2.1 足側のボール中心

足に固定された点は Σ_6 で定数 $\mathbf{b}_i$ を持つ。 Σ_s で見た位置は、 $\mathbf{o}_5$ を原点として

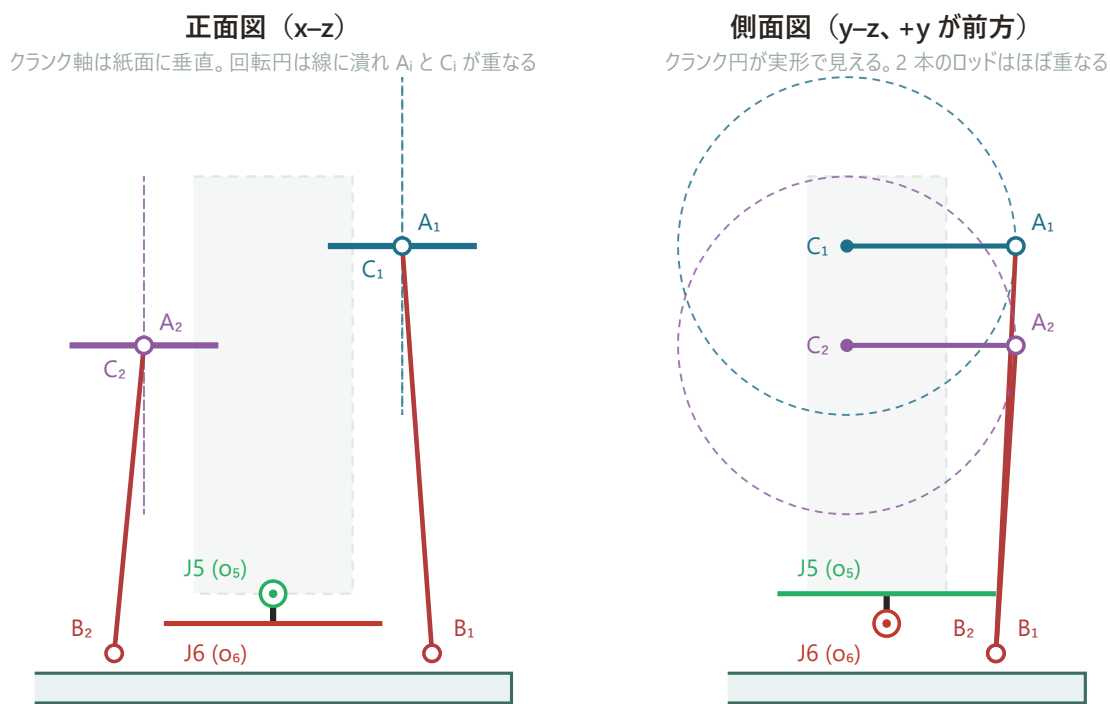
$$\mathbf{B}_i(\theta_5, \theta_6) = R_5(\mathbf{p}_5 + R_6 \mathbf{b}_i), \quad \mathbf{p}_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\ell_5 \end{pmatrix} \quad (\text{AP-1})$$

である。‘脚 IK 導出.tex’の FK $\mathbf{p} = \mathbf{p}_0 + R_{123}(\mathbf{p}_3 + R_4(\mathbf{p}_4 + R_5(\mathbf{p}_5 + R_6 \mathbf{p}_6)))$ の内側 2 段をそのまま取り出した形で、 $\mathbf{p}_6$ を $\mathbf{b}_i$ に差し替えただけである。

R_5 が直交行列なので $|\mathbf{B}_i|$ は θ_5 に依らない。 $R_x(\theta_6)\mathbf{b} = (b_x, c_6 b_y - s_6 b_z, s_6 b_y + c_6 b_z)^\top$ を使って

$$|\mathbf{B}_i|^2 = |\mathbf{p}_5 + R_6 \mathbf{b}_i|^2 = \ell_5^2 + |\mathbf{b}_i|^2 + 2\mathbf{p}_5^\top R_6 \mathbf{b}_i = \ell_5^2 + |\mathbf{b}_i|^2 - 2\ell_5(b_{iy}s_6 + b_{iz}c_6). \quad (\text{AP-2})$$

足首パラレルリンクの構成（ゼロ姿勢、図は実比率・寸法は仮置き）



等角図：立体的な繋がり

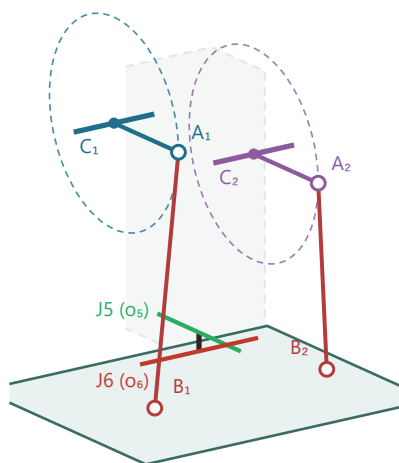


図1 足首パラレルリンクの構成。ゼロ姿勢で $q_1 = q_2 = 0$ になるようにロッド長を決めてある。破線の円はクランク先端 A_i が描く軌跡で、正面図ではクランク軸が紙面に垂直なため線に潰れ、 A_i と C_i が重なって見える。2 個のサーボが高さ方向にずれて積まれているので、機構は左右対称ではない。

θ_5 が消えるこの性質が、あとで θ_5 を消去できる理由になる。

2.2 クランク先端のボール中心

クランクは剛体で、下腿に固定された軸まわりに回る。よって $\mathbf{A}_i$ は軸に垂直な平面上の円を描く。その円の中心 $\mathbf{C}_i$ を「 $\mathbf{A}_i$ からクランク軸へ下ろした垂線の足」と定義し、半径を $r_i = |\mathbf{A}_i - \mathbf{C}_i|$ とすれば、クランクが曲がっていても、ボールがサーボの基準面からずれていても、一般に

$$\mathbf{A}_i(q_i) = \mathbf{C}_i + r_i(\hat{\mathbf{u}}_i \cos q_i + \hat{\mathbf{v}}_i \sin q_i), \quad \hat{\mathbf{v}}_i = \hat{\mathbf{e}}_i \times \hat{\mathbf{u}}_i \quad (\text{AP-3})$$

と書ける。 $\mathbf{C}_i$ をサーボの出力軸上の適当な点ではなく垂線の足にとることが要点で、これで「曲がったクランク」を特別扱いしなくて済む。

2.3 拘束式と、その 3 通りの読み方

ロッドは両端がボールジョイントなので、与える拘束は長さが一定というひとつだけである。

$$F_i(q_i, \theta_5, \theta_6) := |\mathbf{B}_i(\theta_5, \theta_6) - \mathbf{A}_i(q_i)|^2 - L_i^2 = 0, \quad i = 1, 2. \quad (\text{AP-4})$$

未知数 4 個に対し式 2 本なので自由度は 2 で、足首の 2 自由度と合う。展開して

$$F_i = |\mathbf{B}_i|^2 - 2\mathbf{A}_i^\top \mathbf{B}_i + |\mathbf{A}_i|^2 - L_i^2. \quad (\text{AP-5})$$

$|\mathbf{B}_i|^2$ は (AP-2) より θ_6 だけの 1 次式、 $|\mathbf{A}_i|^2$ は q_i の 1 次式、 $\mathbf{A}_i^\top \mathbf{B}_i$ は $(\cos q_i, \sin q_i)$ 、 (c_5, s_5) 、 (c_6, s_6) の 3 組について 3 重 1 次である。したがって (AP-4) は

どの 1 組についても 1 次

であり、この 1 次性が本文書のすべての式の出どころになる。1 組だけが未知なら閉形式で解け、2 組が未知なら消去が要る。以下、未知の組ごとに 3 通りに読み分ける。

3 逆変換： $(\theta_5, \theta_6) \rightarrow (q_1, q_2)$

3.1 鎖ごとに分離する

θ_5, θ_6 が与えられれば $\mathbf{B}_i$ は既知の定点になる。未知は q_i だけで、しかも鎖 1 と鎖 2 は互いに独立である。 $\mathbf{w}_i := \mathbf{B}_i - \mathbf{C}_i$ と置いて (AP-3) を (AP-4) に入れると

$$\begin{aligned} F_i &= |\mathbf{w}_i - r_i(\hat{\mathbf{u}}_i \cos q_i + \hat{\mathbf{v}}_i \sin q_i)|^2 - L_i^2 = |\mathbf{w}_i|^2 + r_i^2 - L_i^2 - 2r_i(P_i \cos q_i + Q_i \sin q_i) \\ &= 2r_i(S_i - P_i \cos q_i - Q_i \sin q_i) \end{aligned} \quad (\text{AP-6})$$

となる。ここで

$$P_i := \mathbf{w}_i^\top \hat{\mathbf{u}}_i, \quad Q_i := \mathbf{w}_i^\top \hat{\mathbf{v}}_i, \quad S_i := \frac{|\mathbf{w}_i|^2 + r_i^2 - L_i^2}{2r_i}. \quad (\text{AP-7})$$

$\hat{\mathbf{u}}_i, \hat{\mathbf{v}}_i$ が正規直交で $|\hat{\mathbf{u}}_i| = |\hat{\mathbf{v}}_i| = 1$ 、 $\hat{\mathbf{u}}_i^\top \hat{\mathbf{v}}_i = 0$ を使った。 $P_i \cos q + Q_i \sin q = \rho_i \cos(q - \psi_i)$ 、 $\rho_i := \sqrt{P_i^2 + Q_i^2}$ 、 $\psi_i := \text{atan2}(Q_i, P_i)$ と直すと $F_i = 0$ は

$$\cos(q_i - \psi_i) = \frac{S_i}{\rho_i} \implies q_i = \text{atan2}(Q_i, P_i) + \varepsilon_i \arccos \frac{S_i}{\rho_i}, \quad \varepsilon_i = \pm 1. \quad (\text{AP-8})$$

反復はない。1 鎖あたり atan2 が 1 回と $\arccos$ が 1 回で、2 鎖で合わせて 4 回の逆三角関数で閉じる。

3.2 幾何としての読み方

ρ_i には意味がある。 $\hat{u}_i, \hat{v}_i, \hat{e}_i$ が正規直交基底なので $|\mathbf{w}_i|^2 = P_i^2 + Q_i^2 + (\mathbf{w}_i^\top \hat{e}_i)^2$ 、すなわち

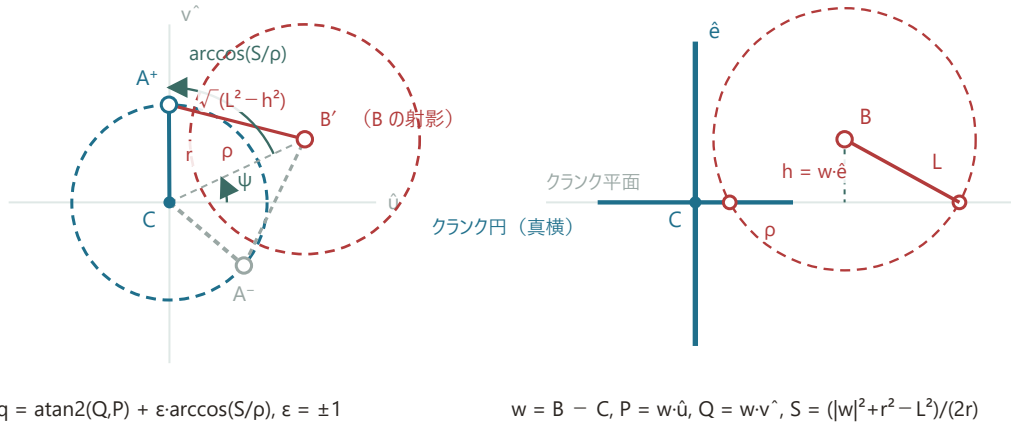
$$\rho_i^2 = |\mathbf{w}_i|^2 - h_i^2, \quad h_i := \mathbf{w}_i^\top \hat{e}_i \quad (\text{AP-9})$$

で、 ρ_i は点 B_i からクランク軸までの距離、 h_i は軸方向の成分である。(AP-8) は「半径 r_i の円」と「 B_i を中心とする半径 L_i の球」の交点を求めているにすぎない(図2)。球はクランクの平面を半径 $\sqrt{L_i^2 - h_i^2}$ の円で切るので、平面内の円2つの交わりに落ちる。実際2円の交わりの条件 $\cos \angle = (\rho_i^2 + r_i^2 - (L_i^2 - h_i^2)) / (2\rho_i r_i)$ の右边は S_i / ρ_i に一致する。

1本の鎖の逆変換：クランクの円と、Bを中心とする半径Lの球の交わり

① クランク平面を法線方向から見る

② クランク軸 $\hat{e}$ を含む断面



- ・2交点のどちらに組むかが枝 $\varepsilon = \pm 1$ 。機体を組んだ時点で決まり、動作中に切り替わることはない。
- ・ $S/\rho = \pm 1$ で2交点が重なる。そこがクランクの死点で、サーボを回しても足がその向きに動かない。
- ・ $|S| > \rho$ なら円と球は交わらない = その (θ_5, θ_6) は組めない。可動域の縁はこの条件が決める。

図2 逆変換の幾何。この図だけは構成を見せるための図で、比率は実寸ではない。 A^+ と A^- が組み立ての枝 $\varepsilon = \pm 1$ に対応する。

3.3 枝・到達可能性・死点

枝 ε_i 円と球の交点は一般に2つある。どちらに組むかは機体を組んだ時点で決まり、動作中に切り替わることはない。中立姿勢 $(\theta_5, \theta_6) = (0, 0)$ で $q_i = 0$ になる方を選んで定数として持てばよい。

到達可能性 解があるのは $|S_i| \leq \rho_i$ のときだけである。この1本の不等式に全部入っている。実際 $|S_i| \leq \rho_i$ を書き直すと $(\rho_i - r_i)^2 \leq L_i^2 - h_i^2 \leq (\rho_i + r_i)^2$ で、左側から $L_i^2 - h_i^2 \geq 0$ すなわち球が平面に届くことも従う。可動域の縁はこの等号で決まる。

死点 $|S_i| = \rho_i$ で2交点が重なる。ここがクランクの死点で、サーボをどちらへ回しても A_i がロッド方向に動かず、足を動かさない。後で見るように $\det J_q = 0$ と同じ条件である。運用では $\rho_i - |S_i|$ を余裕として監視し、設計可動域内で十分に離れていることを確かめる。

3.4 サーボ指令への換算

q_i はクランク角であってサーボの指令値ではない。サーボの回転方向と原点、それにギアを噛ませるならその比を入れて

$$\phi_i = \phi_{i0} + \sigma_i n_i q_i, \quad \sigma_i = \pm 1 \quad (1)$$

とする。 ϕ_{i0} はクランクが $\hat{\mathbf{u}}_i$ を向くときのサーボ指令値で、実機での原点出しの結果を書き込む。 $\hat{\mathbf{u}}_i$ の取り方に任意性があるが、 $\hat{\mathbf{u}}_i$ を回すことは ϕ_{i0} を変えることと同じなので、「中立姿勢で $q_i = 0$ 」と決めてしまえば一意になる。

4 順変換： $(q_1, q_2) \rightarrow (\theta_5, \theta_6)$

4.1 (c_5, s_5) について 1 次にとめる

今度は $\mathbf{A}_i =: \mathbf{a}_i = (a_{ix}, a_{iy}, a_{iz})^\top$ が既知の定点で、未知は θ_5, θ_6 の 2 つである。(AP-1) を成分で書くと、 $R_5^\top \mathbf{a} = (c_5 a_x - s_5 a_z, a_y, s_5 a_x + c_5 a_z)^\top$ を使って

$$\mathbf{a}_i^\top \mathbf{B}_i = (R_5^\top \mathbf{a}_i)^\top (\mathbf{p}_5 + R_6 \mathbf{b}_i) = b_{ix}(c_5 a_{ix} - s_5 a_{iz}) + a_{iy} g_i + (k_i - \ell_5)(s_5 a_{ix} + c_5 a_{iz}), \quad (2)$$

ただし

$$g_i := (R_6 \mathbf{b}_i)_y = c_6 b_{iy} - s_6 b_{iz}, \quad k_i := (R_6 \mathbf{b}_i)_z = s_6 b_{iy} + c_6 b_{iz}. \quad (3)$$

これと (AP-2) を (AP-5) に入れて c_5, s_5 で括ると、拘束は

$$F_i = W_i - 2U_i c_5 - 2V_i s_5 = 0 \quad (\text{AP-10})$$

という (c_5, s_5) の 1 次式になる。係数は

$$\begin{cases} U_i = a_{ix} b_{ix} + a_{iz}(k_i - \ell_5), \\ V_i = a_{ix}(k_i - \ell_5) - a_{iz} b_{ix}, \\ W_i = \ell_5^2 + |\mathbf{b}_i|^2 + |\mathbf{a}_i|^2 - L_i^2 - 2\ell_5 k_i - 2a_{iy} g_i \end{cases} \quad (\text{AP-11})$$

で、 k_i, g_i が (c_6, s_6) の 1 次なので U_i, V_i, W_i も (c_6, s_6) の 1 次である。書き下すと表 2 になる。

表 2 (AP-12) U_i, V_i, W_i を $\alpha + \beta c_6 + \gamma s_6$ の形に整理したときの係数。 q_i は $\mathbf{a}_i$ を通してのみ入る。

	α	β	γ
U_i	$a_{ix} b_{ix} - a_{iz} \ell_5$	$a_{iz} b_{iz}$	$a_{iz} b_{iy}$
V_i	$-a_{ix} \ell_5 - a_{iz} b_{ix}$	$a_{ix} b_{iz}$	$a_{ix} b_{iy}$
W_i	$\ell_5^2 + \mathbf{b}_i ^2 + \mathbf{a}_i ^2 - L_i^2$	$-2(\ell_5 b_{iz} + a_{iy} b_{iy})$	$2(a_{iy} b_{iz} - \ell_5 b_{iy})$

4.2 鎖 1 本が描く曲線 $\Theta_i(\theta_6)$

(AP-10) は鎖 1 本ぶんの式なので、これだけでは (θ_5, θ_6) が 1 つに決まらず、 (θ_5, θ_6) 平面上の曲線を定める。 θ_6 を与えれば U_i, V_i, W_i が定まり、(AP-10) は θ_5 について (AP-6) と同じ形なので同じ解き方ができる。 $\rho'_i := \sqrt{U_i^2 + V_i^2}$ として

$$\theta_5 = \Theta_i(\theta_6) := \text{atan2}(V_i, U_i) + \beta_i \arccos \frac{W_i}{2\rho'_i}, \quad \beta_i = \pm 1. \quad (\text{AP-13})$$

枝 β_i は ε_i と同じく組み立てで決まる定数で、中立姿勢で $\Theta_i(0) = 0$ になる方を取る。 $|W_i| > 2\rho'_i$ の θ_6 では曲線が存在しない。そこがその鎖だけで見た可動域の縁である。

順変換の解は 2 本の曲線の交点である (図 3)。2 族の曲線は、片方が右上がり、もう片方が右下がりの網目を作る。仮置き寸法の中立姿勢では傾きが $d\theta_5/d\theta_6 = +0.75$ と -0.65 で、設計可動域の全体で交わり方が浅くならない。

(θ_5, θ_6) 平面に 1 本ずつの鎖が描く曲線 $\theta_5 = \Theta_i(\theta_6)$ 。交点が順変換の解

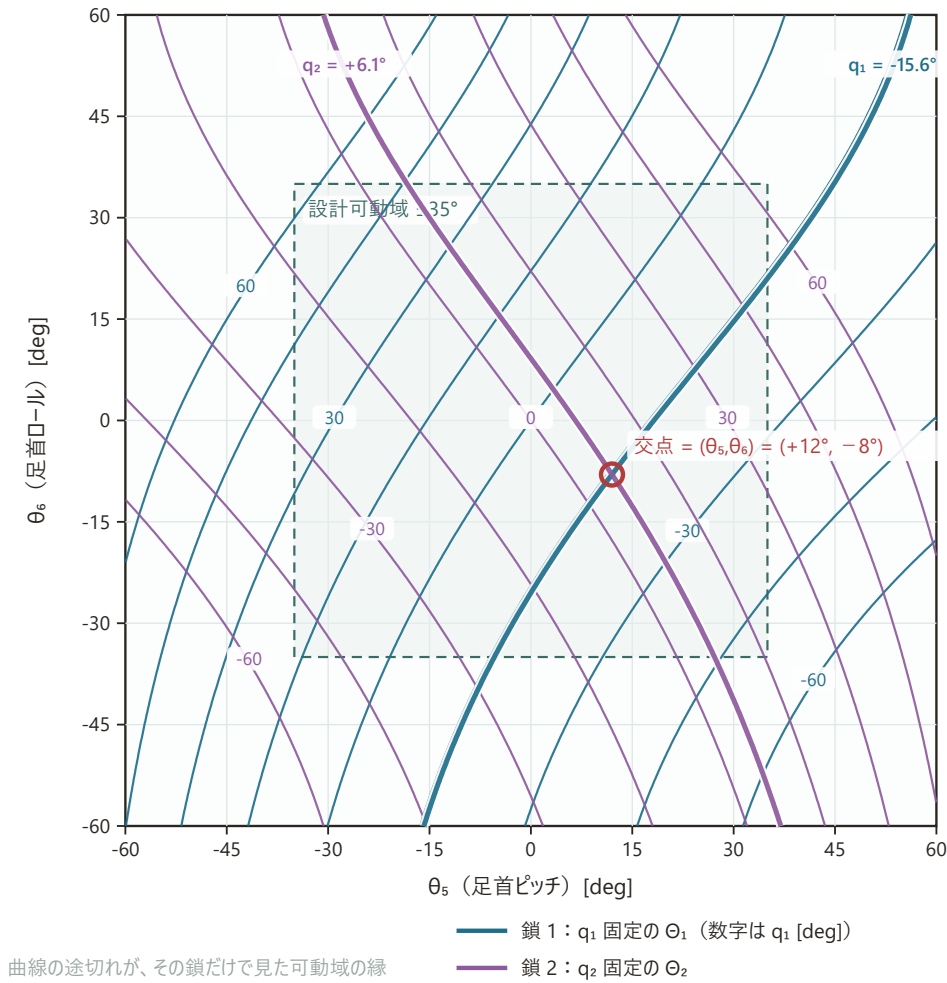


図 3 (θ_5, θ_6) 平面のノモグラム。細い曲線は q_i を 15° 刻みで固定した Θ_i 、太い 2 本が例題 (θ_5, θ_6) = $(+12^\circ, -8^\circ)$ に対応する $q_1 = -15.6^\circ$ 、 $q_2 = +6.1^\circ$ の曲線。

4.3 実運用の解き方：1 変数のニュートン法

交点を求めるのに 2 変数のニュートン法を回す必要はない。(AP-13) が閉形式なので、残差を

$$\Phi(\theta_6) := \Theta_1(\theta_6) - \Theta_2(\theta_6) \quad (\text{AP-15})$$

と 1 変数に落とせる。 $\Phi = 0$ を解いて $\theta_5 = \Theta_1(\theta_6)$ とすればよい。導関数は §5 のヤコビアンから解析的に出る ((AP-18)) ので、数値微分もいらない。

この形には運用上の利点がある。枝 β_1, β_2 を組み立て時に固定してあるため、 Φ の零点には「別の組み方の姿勢」がそもそも現れない (図 4 右)。2 変数ニュートンや後述の 8 次式は全部の組み方を等しく見て

しまうので、収束先を選ぶ処理が別に要る。前周期の θ_6 を初期値にすれば数回の反復で落ちる。

4.4 消去して解の総数を数える

理屈として「解は何通りあるか」を知るには消去する。(AP-10) を 2 本並べると (c_5, s_5) についての連立 1 次方程式で、

$$\begin{pmatrix} 2U_1 & 2V_1 \\ 2U_2 & 2V_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_5 \\ s_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} W_1 \\ W_2 \end{pmatrix} \implies c_5 = \frac{N_c}{D}, \quad s_5 = \frac{N_s}{D}, \quad (\text{AP-14})$$

$$N_c := W_1 V_2 - W_2 V_1, \quad N_s := U_1 W_2 - U_2 W_1, \quad D := 2(U_1 V_2 - U_2 V_1). \quad (4)$$

$c_5^2 + s_5^2 = 1$ を課すと θ_6 だけの式

$$G(\theta_6) := N_c^2 + N_s^2 - D^2 = 0 \quad (\text{AP-16})$$

になり、 θ_6 が求まれば $\theta_5 = \text{atan2}(N_s \text{sgn } D, N_c \text{sgn } D)$ が閉形式で従う。

U_i, V_i, W_i が (c_6, s_6) の 1 次なので N_c, N_s, D は 2 次、 G は 4 次である。 $t = \tan(\theta_6/2)$ を入れると、 $\alpha + \beta c_6 + \gamma s_6$ の形の式は

$$(1 + t^2)(\alpha + \beta c_6 + \gamma s_6) = (\alpha + \beta) + 2\gamma t + (\alpha - \beta)t^2 \quad (\text{AP-19})$$

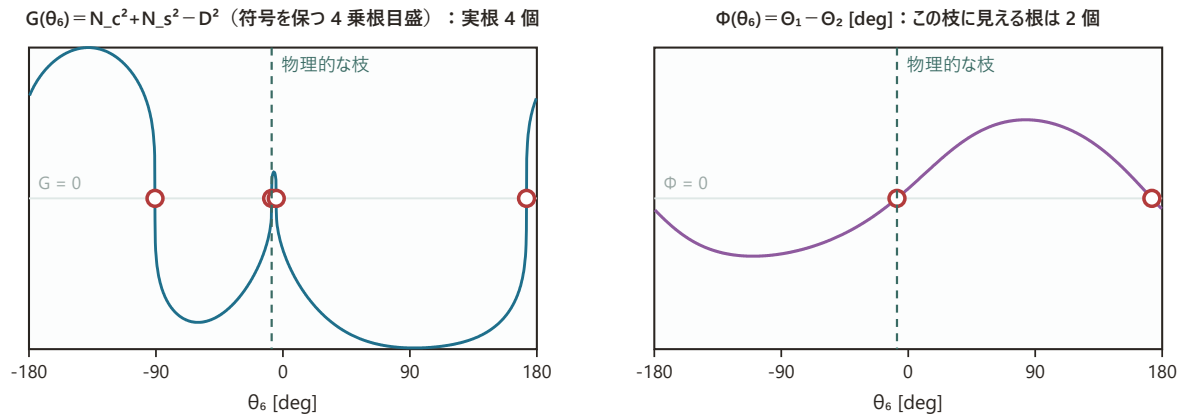
と t の 2 次式になるので、 $\hat{N}_c := (1 + t^2)^2 N_c$ などはいずれも 4 次、

$$\hat{G}(t) := (1 + t^2)^4 G = \hat{N}_c^2 + \hat{N}_s^2 - \hat{D}^2 \quad (\text{AP-20})$$

は t の 8 次式になる。 $(1 + t^2)^2$ は c_5, s_5 の分子分母で相殺するので、 θ_5 は $\hat{N}_c, \hat{N}_s, \hat{D}$ からそのまま出る。

したがってこの機構の順変換は、一般に高々 8 通りの組み方を持ち、 t の 8 次方程式ひとつに帰着する。8 次は一般には根号で解けないので、閉形式は「1 変数多項式まで」で止まる。これが本文書の答えである。仮置き寸法で調べた範囲では実根は 2 個か 4 個で、6 個になる姿勢がまれにあった (§8)。

順変換を 1 変数に落とした後の姿。横軸はどちらも θ_6 、丸が解



左：組める姿勢を全部数えるための形。初期値がいらない代わりに 8 次式の根を全部求めるので重い。
右：実運用の形。枝を組み立て時に固定してあるので、別の組み方の解がそもそも見えない。

図 4 $(q_1, q_2) = (-15.6^\circ, +6.1^\circ)$ での 1 変数残差。左は (AP-16) の G で、組める姿勢 4 通りすべてに零点を持つ。 -8° と -4.8° の 2 根は図では重なる。右は (AP-15) の Φ で、枝を固定してあるぶん見える零点が 2 つに減る。

4.5 どれを使うか

3通りの解き方の性格を表3にまとめる。本番ループは Φ の1変数ニュートン法、起動時の初期化とテストのオラクルには8次式、という使い分けにする。

表3 順変換の3通りの解き方。実行時間はPython/NumPy実装での参考値で、C++実装ではこの比だけが意味を持つ。

	初期値	反復	別の組み方へ落ちるか	往復誤差 [deg]	参考時間
$\Phi(\theta_6) = 0$ の1変数ニュートン	要	有	枝を固定してあるので無い	5.0×10^{-13}	1
$F = 0$ の2変数ニュートン	要	有	有り得る	2.2×10^{-13}	≈ 1
8次式 (AP-20) の全根	不要	無	全部出るので選別が要る	5.7×10^{-7}	≈ 7

8次式の誤差だけ6桁ほど悪いのは、係数が 10^{16} の桁になり多項式の根が悪条件になるためである。初期値を作るには十分だが、そのまま制御に使う値ではない。

5 微分の関係とヤコビアン

5.1 速度の写像

(AP-4)を時間で微分する。 $\mathbf{d}_i := \mathbf{B}_i - \mathbf{A}_i$ と置くと $\mathbf{d}_i^\top(\dot{\mathbf{B}}_i - \dot{\mathbf{A}}_i) = 0$ である。 $\mathbf{B}_i$ は θ_5 については原点 $\mathbf{o}_5$ まわり、 θ_6 については $\mathbf{o}_6$ まわりの回転で動くので

$$\dot{\mathbf{B}}_i = \dot{\theta}_5 \hat{\mathbf{j}}_5 \times \mathbf{B}_i + \dot{\theta}_6 \hat{\mathbf{j}}_6 \times (\mathbf{B}_i - \mathbf{o}_6), \quad \hat{\mathbf{j}}_5 = (0, 1, 0)^\top, \quad \hat{\mathbf{j}}_6 = R_5(1, 0, 0)^\top, \quad \mathbf{o}_6 = R_5 \mathbf{p}_5, \quad (5)$$

$\mathbf{A}_i$ はクランク軸まわりなので $\dot{\mathbf{A}}_i = \dot{q}_i \hat{\mathbf{e}}_i \times (\mathbf{A}_i - \mathbf{C}_i)$ である。スカラー三重積 $\mathbf{d}^\top(\hat{\mathbf{j}} \times \mathbf{B}) = \hat{\mathbf{j}}^\top(\mathbf{B} \times \mathbf{d})$ を使って整理すると

$$J_\theta \begin{pmatrix} \dot{\theta}_5 \\ \dot{\theta}_6 \end{pmatrix} = J_q \begin{pmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{pmatrix}, \quad J_\theta = \begin{pmatrix} \hat{\mathbf{j}}_5^\top(\mathbf{B}_1 \times \mathbf{d}_1) & \hat{\mathbf{j}}_6^\top((\mathbf{B}_1 - \mathbf{o}_6) \times \mathbf{d}_1) \\ \hat{\mathbf{j}}_5^\top(\mathbf{B}_2 \times \mathbf{d}_2) & \hat{\mathbf{j}}_6^\top((\mathbf{B}_2 - \mathbf{o}_6) \times \mathbf{d}_2) \end{pmatrix}, \quad J_q = \text{diag}_i \left(\hat{\mathbf{e}}_i^\top((\mathbf{A}_i - \mathbf{C}_i) \times \mathbf{d}_i) \right). \quad (\text{AP-17})$$

J_q が対角なのは鎖同士が直接には繋がっていないからで、逆変換が鎖ごとに分離したことの微分版である。 $\partial F_i / \partial \theta_5 = 2(J_\theta)_{i1}$ などの関係で、2変数ニュートン法のヤコビアンにもそのまま使える。

Φ の導関数も (AP-17) から出る。曲線 Θ_i 上では $d\theta_5/d\theta_6 = -(J_\theta)_{i2}/(J_\theta)_{i1}$ なので

$$\Phi'(\theta_6) = -\frac{(J_\theta)_{12}}{(J_\theta)_{11}} + \frac{(J_\theta)_{22}}{(J_\theta)_{21}} = \frac{\det J_\theta}{(J_\theta)_{11}(J_\theta)_{21}}. \quad (\text{AP-18})$$

Φ' が消えるのは $\det J_\theta = 0$ のとき、つまり後述の型2特異点のときだけである。1変数ニュートン法が止まる条件と機構が破綻する条件が一致していて、余計な数値的な失敗モードが増えていない。

5.2 特異点は2種類

型1 ($\det J_q = 0$) どれかの鎖でクランクが死点に来ている。 $\dot{q}_i$ を与えても足が動かない。 $\S 3.3$ の $|S_i| = \rho_i$ と同じ条件で、可動域の縁と一致する。設計で避ける。

型2 ($\det J_\theta = 0$) J_θ の2行が平行になる。サーボを止めていても足が動ける方向ができ、剛性が抜ける。図3で言えば2族の曲線が接する場所である。パラレル機構で本当に危ないのはこちらで、可動域の内側にあると使えない。

仮置き寸法では設計可動域 $\pm 35^\circ$ の全域で $|\det J_\theta| \geq 4.1 \times 10^6$ 、死点余裕 $\rho_i - |S_i| \geq 8.0 \text{ mm}$ で、どちらの特異点からも離れている。

5.3 静力学とサーボの選定

仮想仕事 $\tau_q^\top \delta q = \tau_\theta^\top \delta \theta$ と $\delta \theta = J_\theta^{-1} J_q \delta q$ から

$$\tau_q = J_q^\top J_\theta^{-\top} \tau_\theta. \quad (\text{AP-21})$$

仮置き寸法の中立姿勢では

$$J_q^\top J_\theta^{-\top} = \begin{pmatrix} -0.550 & 0.758 \\ 0.548 & 0.764 \end{pmatrix} \quad (6)$$

で、足首ロール τ_{θ_6} は 2 個のサーボが同符号で 0.76 ずつ分担し、足首ピッチ τ_{θ_5} は逆符号で 0.55 ずつ分担する。歩行理論ノートの足首戦略が要求する $|\tau_a| \leq mgd$ をこの行列で割り戻せば、必要なサーボトルクが出る。2 個で分担するぶん、直列 2 軸に比べて 1 個あたりの負担は小さくなる。

5.4 中立姿勢まわりの線形近似

$q \approx (J_q^{-1} J_\theta) \theta$ を仮置き寸法で数値にすると

$$\begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} -0.915 & 0.656 \\ 0.907 & 0.658 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \theta_5 \\ \theta_6 \end{pmatrix} \iff \theta_5 \approx \frac{q_2 - q_1}{1.82}, \quad \theta_6 \approx \frac{q_1 + q_2}{1.31}. \quad (\text{AP-22})$$

差がピッチ、和がロールという素直な差動になっている。左右非対称に組んであるので 0.915 と 0.907、0.656 と 0.658 はぴったり同じにはならない。この近似は初期値やゲイン設計の見積もりには使えるが、可動域の隅で $|\partial q / \partial \theta|$ が 1.27 から 1.61 まで 27% 変わるので、指令の生成には使わない。

6 検算になる特別な場合

6.1 左右対称に組んだ機構

鏡映 $M = \text{diag}(-1, 1, 1)$ を考える。 $MR_y(\theta_5)M = R_y(-\theta_5)$ 、 $MR_x(\theta_6)M = R_x(\theta_6)$ 、 $Mp_5 = p_5$ なので

$$MB_1(\theta_5, \theta_6) = R_y(-\theta_5)(p_5 + R_x(\theta_6)Mb_1) = B_2(-\theta_5, \theta_6) \quad (Mb_1 = b_2 \text{ のとき}) \quad (7)$$

となる。クランク側も $C_2 = MC_1$ 、 $\hat{u}_2 = M\hat{u}_1$ に加えて $\hat{v}_2 = \hat{e}_2 \times \hat{u}_2$ と $(Ma) \times (Mb) = \det(M) M(a \times b) = -M(a \times b)$ から $\hat{e}_2 = -M\hat{e}_1$ を要求すれば $A_2(q) = MA_1(q)$ になる。 $\hat{e}_1 = (1, 0, 0)^\top$ なら $\hat{e}_2 = (1, 0, 0)^\top$ で、2 個のサーボの出力軸が同じ向きを向く置き方である。

このとき $(\theta_5, \theta_6, q_1, q_2)$ が組めることと $(-\theta_5, \theta_6, q_2, q_1)$ が組めることは同値になる。したがって $\theta_5 = 0 \Leftrightarrow q_1 = q_2$ が厳密に成り立つ。本機は 2 個のサーボを上下にずらして積んでいるので C_1 と C_2 の高さが違い、この対称性は成り立たない。和と差が厳密に分離しないのはそのためで、(AP-22) の係数がわずかに揃わないことに現れている。

[検算] 左右対称に置き直した幾何で数値実験すると、 θ_6 を $\pm 30^\circ$ に振っても $\theta_5 = 0$ で $|q_1 - q_2|$ は厳密に 0、その q を順変換に戻した θ_5 も 2.5×10^{-14} 度だった。

6.2 $\ell_5 = 0$ (足首 2 軸が交わる)

$\ell_5 = 0$ とすると (AP-2) は $|B_i|^2 = |b_i|^2$ で θ_6 にも依らなくなり、表 2 の U_i, V_i の α から ℓ_5 の項が落ちる。式の次数は変わらないので 8 次のままで、閉形式にはならない。足首 2 軸を交わらせても順変換は楽にならない、というのがここでの結論である。‘脚 IK 導出.tex’ の直列側では $\ell_5 = 0$ が余弦定理への退化を生んだが、パラレルリンク側では効かない。

7 仮定が崩れたときの扱い

■P3 の破れ：サーボが膝より上にある クランク軸が大腿に固定されていると、 $C_i, \hat{e}_i, \hat{u}_i$ は Σ_s で定数ではなくなる。しかし膝角 θ_4 は別途分かっているので、 Σ_3 での定数 $C_i^{(3)}$ から

$$C_i = R_4^T (C_i^{(3)} - o_5^{(3)}), \quad \hat{e}_i = R_4^T \hat{e}_i^{(3)}, \quad \hat{u}_i = R_4^T \hat{u}_i^{(3)} \quad (8)$$

と毎周期作り直せばよい。以降の式は 1 文字も変わらない。ただし足首角がサーボ角だけでなく膝角にも依存するので、順変換の入力が (q_1, q_2, θ_4) になり、逆変換も膝角を先に確定させてから呼ぶ順序制約がつく。歩行中は膝が動くので、この違いは実装に効く。

■P1 の破れ：片方が膝を駆動している そのときは足首が 1 自由度になるか、あるいは膝と足首が連成した別の機構である。本文書の枠組みでは扱えないので、CAD で真っ先に確かめる (§9)。

■P4 の破れ：足首の 2 軸が直交しない、または p_5 が y 成分を持つ $p_5 = (0, \delta, -\ell_5)^T$ でも (AP-2) と表 2 の係数が変わるだけで、 (c_5, s_5) についての 1 次性も (c_6, s_6) についての 1 次性も壊れない。よって §4 の手順はそのまま通り、8 次式のままである。直列側の IK では $\delta \neq 0$ が閉形式を壊した (‘脚 IK 導出.tex’ §5) が、パラレルリンク側は影響を受けない。2 軸が直交しない場合は R_6 を軸ベクトルまわりの回転に置き換えれば同じ形になる。

8 数値検算

`scripts/ankle_parallel.py` に本文書の式をそのまま実装し、表 1 の仮置き寸法で次を確認した。ロッド長 L_i は「中立姿勢 $(\theta_5, \theta_6) = (0, 0)$ が $q_i = 0$ に対応する」ように決めており、実機でターンバックルを回して長さを合わせる作業に対応する。

- 中立姿勢の逆変換が $q = (0, 0)$ を返す。誤差 1.3×10^{-14} 度。
- 可動域 $\pm 35^\circ$ の一様乱数 4000 姿勢で、逆変換 $\rightarrow$ 順変換の往復誤差は 1 変数ニュートン法で最大 5.0×10^{-13} 度、2 変数ニュートン法で 2.2×10^{-13} 度、8 次式の実根から拾った場合で 5.7×10^{-7} 度。到達不能は 0 件。
- 8 次式の実根の個数は、上記 4000 姿勢で 2 個が 1250 件、4 個が 2733 件、6 個が 17 件。物理的に組めるのはそのうち 1 つで、残りはロッドが脚を貫通するなどの姿勢である。
- 解析ヤコビアン (AP-17) と逆変換の数値微分の差は最大 4.6×10^{-11} 。
- 対称機構での $\theta_5 = 0 \Leftrightarrow q_1 = q_2, \ell_5 = 0$ での往復 (3.0×10^{-13} 度) も確認した。
- 設計可動域 $\pm 35^\circ$ を全部カバーするのに必要なサーボ可動範囲は $q_1 \in [-49.7^\circ, +62.4^\circ], q_2 \in [-50.8^\circ, +61.5^\circ]$ 。

本文の途中式は `scripts/verify_ankle_symbolic.py` で `sympy` により機械照合した。照合したのは

(AP-2)、(AP-6)、(AP-9)、(AP-10)、表 2、(AP-13) の 2 つの枝、(AP-14)、(AP-16)、(AP-17) の 3 成分、(AP-18)、(AP-19)、それに鏡映対称性の 3 本である。全て一致した。

9 CAD で確定すべき量

本文書の式は幾何を一般のまま扱っているの、CAD から次を拾えばそのまま動く。構造の確認 (1~3) が先で、寸法 (4~8) はその後である。

1. 2 本のロッドがどちらも足板に繋がっているか。片方が膝へ行っていないか (P1)。
2. ロッドの両端がボールジョイントか。片端がピン継手なら機構の自由度から数え直す (P2)。
3. 2 個のサーボが膝より足首側に載っているか。大腿側なら §7 の扱いになる (P3)。
4. C_i : クランク軸へ A_i から下ろした垂線の足。 Σ_s の座標、すなわち o_5 を原点として mm で。
5. $\hat{e}_i$: クランク軸の向き。 x 軸に平行と読んだが、傾いていても式は変わらないので実測値を入れる。
6. r_i : A_i からクランク軸までの距離。クランクが曲がっていても垂線の長さを取ればよい。
7. b_i : 足側ボール中心の Σ_6 座標。 o_6 が原点であることに注意する。
8. L_i : ロッドのボール中心間距離。調整式なら公称値と調整範囲。

拾った値は `scripts/ankle_parallel.py` の `AnkleGeom` の既定値を書き換えるだけでよく、図も検算も同じ値に追従する。確定後にまず見るのは、設計可動域の全域で死点余裕 $\rho_i - |S_i|$ が正であること、 $\det J_\theta$ が符号を変えないこと、必要なサーボ可動範囲が実機の可動範囲に収まることの 3 点である。

10 motion ノードへの実装メモ

- 逆変換は (AP-7)(AP-8) をそのまま書けばよい。分岐は ε_i の符号だけで、実行時間は姿勢によらず一定である。
- $|S_i| > \rho_i$ を到達不能として上位に返す。歩行中に出るのは軌道生成が可動域を超えたときなので、握り潰さずに記録する。
- 順変換は前周期の θ_6 を初期値に (AP-15) を解く。反復回数の上限を決め、超えたら前周期の値を保持して異常として記録する。
- 起動直後は前周期の値がないので、1 回だけ 8 次式 (AP-20) を解いて全解を出し、サーボの可動範囲と θ_5, θ_6 の設計可動域に入る解を選ぶ。以後は追跡でよい。
- 順変換と逆変換は互いの逆になっているので、 $\text{FK}(\text{IK}(\theta)) = \theta$ を単体テストの不変条件にする。
- 左右の脚で b_i と C_i の x 符号が反転する。幾何を左右で持ち替えるだけで式は共通にできる。

11 膝との対比

膝の 4 節リンク $\theta_4 \leftrightarrow q_4$ は ‘膝 4 節リンク導出.tex’ で扱った。本文書と同じ「1 本の閉ループ拘束をクランク角について 1 次に読む」手順で始まるが、足首と違って未知が 1 つしかないため消去が要らず、順変換も逆変換も (AP-8) と同じ形の閉形式で済む。8 次式が現れたのは 2 自由度・2 ループの足首だけである。これで変換層は股 (直結)・膝・足首の 3 つとも揃った。